

稀土永磁同步电动机起动性能分析

谢 卫 丁梵林

(西安交通大学, 710049, 西安)

摘要 从稀土永磁同步电动机的基本电磁关系出发, 定性分析起动过程中定子和转子不同频率电流分量及其旋转磁场的相互作用, 对起主要作用的异步起动转矩和发电制动转矩进行了深入研究, 采用相量法和迭加原理求得表征起动性能的转矩-转差率曲线, 并同实测结果进行了对比

关键词 永磁电动机 起动 相量法

中国图书资料分类法分类号 TM 351

近十年来, 由于稀土永磁材料的迅速发展, 以及永磁同步电动机具有标观效率高这一明显优势, 稀土永磁同步电动机的研究和开发受到国内外学者广泛重视, 目前研究的焦点主要集中在起动问题上^[1~3].

对永磁同步电动机起动过程进行精确计算, 应该是建立包括电磁系统和机械系统状态变量的状态方程, 采用数值计算的方法来求解^[4]. 但是, 这种方法必须借助计算机进行电磁场计算, 工作量大, 而且只能在已知电机所有结构尺寸和设计参数时方能进行, 因而适用于校核设计. 为满足初始设计中多方案的对比, 这里提出了1个仅根据基本电磁参数就可计算起动性能的数学模型

1 基本电磁关系

磁钢内埋式永磁同步电动机定子与转子间的气隙是均匀的, 但稀土永磁材料与转子铁芯材料相比, 其磁导率要低得多, 造成转子磁路的不对称, 因而实际上是1种凸极同步电机. 对于此类电机, 采用随转子一起旋转的 $d-q-o$ 坐标系统来分析其中的电磁关系是比较方便的^[4].

定、转子电压方程为

$$\left. \begin{aligned} u_d &= p\varphi_d + \omega\varphi_q + R_s i_d \\ u_q &= p\varphi_q - \omega\varphi_d + R_s i_q \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} u_{kd} &= p \Phi_{kd} + R_{kd} i_{kd} \\ u_{kq} &= p \Phi_{kq} + R_{kq} i_{kq} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

式中 p 是微分算子 (d/dt); ω 是电角频率; R_s, R_{kd}, R_{kq} 分别是定子相绕组电阻和转子直、交轴起动绕组电阻, 各电流量采用实际值

定、转子磁链方程为

$$\left. \begin{aligned} \Phi_d &= L_d i_d + L_{aad} i_{kd} + \Psi_m \\ \Phi_q &= L_q i_q + L_{aaq} i_{kq} \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \Phi_{kd} &= L_{ad} i_d + L_{kd} i_{kd} + \Psi_m \\ \Phi_{kq} &= L_{aq} i_q + L_{kq} i_{kq} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

式中 Ψ_m 是永磁体交链于定子相绕组磁链的幅值; L_{aad}, L_{aaq} 为直、交轴激磁电感; L_{ad}, L_{aq} 为直、交轴电枢反应电感; L_d, L_q 为定子直、交轴同步电感; L_{kd}, L_{kq} 为转子直、交轴起动绕组电感 各电感系数之间的关系为

$$\begin{aligned} L_{ad} &= 1.5 L_{aad}; & L_{aq} &= 1.5 L_{aaq}; & L_d &= L_{ad} + L_l \\ L_q &= L_{aq} + L_l; & L_{kd} &= L_{aad} + L_{kdl}; & L_{kq} &= L_{aaq} + L_{kql} \end{aligned}$$

其中 L_l, L_{kd}, L_{kq} 各为定子绕组漏感和转子直、交轴起动绕组漏感

电磁转矩由下式计算 $T_{em} = 1.5 P_0 (\Phi_{kd} i_q - \Phi_{kq} i_d)$ (5)

式中 P_0 是电机极对数

受转动部分机械惯性的影响, 起动过程中机械系统物理量的变化速度比电磁系统物理量的变化速度慢得多, 可以认为永磁同步电动机经历了转速从0到同步速的一系列的稳态异步运行. 由于电机端电压是三相对称且呈正弦变化的, 定、转子绕组中的电流是不同频率电流的合成. 频率为 f_1 的电源电压在定子绕组中产生同频率的三相对称电流, 由此产生的以同步速 ω 旋转的磁场在转子笼型绕组中感应生成频率为 $s f_1$ 的电流 (s 为转差率). 由于转子磁路不对称, $s f_1$ 频率的转子电流产生的磁场为椭圆形, 可分解为转向相反的2个圆形旋转磁场, 它们相对定子的转速分别是 ω 、 $(1-2s)\omega$, 在定子电枢绕组中分别感应出频率为 f_1 和 $(1-2s)f_1$ 的对称电流. 另外, 转子永磁体磁动势将产生 $(1-s)\omega$ 转速的旋转磁场, 可在定子绕组中感应出 $(1-s)f_1$ 频率的对称电流.

可见, 在永磁同步电动机起动过程中存在2个激励源, 即定子电源电压和转子永磁体磁动势. 在不考虑磁饱和的情况下, 上述定子绕组中原频率为 f_1 和 $(1-2s)f_1$ 的电流折算到 $d-q$ 坐标系统中频率变为 $s f_1$, 它们同转子绕组中频率为 $s f_1$ 的电流一起可视为电源电压单独作用的结果, 而定子绕组中原频率为 $(1-s)f_1$ 的电流折算频率为0, 可视为永磁体磁动势单独作用的结果. 从(5)式可见, 电磁转矩的计算关键在于定子电流 i_d, i_q 和定子磁链 Φ_d, Φ_q 的计算.

由(2)、(4)式, 并注意到 $u_{kd} = u_{kq} = 0$, 消去转子磁链 Φ_{kd}, Φ_{kq} , 得到转子电流

$$\left. \begin{aligned} i_{kd} &= \frac{-L_{ad} \cdot p i_d}{R_{kd} + L_{kd} \cdot p} \\ i_{kq} &= \frac{-L_{aq} \cdot p i_q}{R_{kq} + L_{kq} \cdot p} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

将上式代入(3)式, 消去转子电流 i_{kd}, i_{kq} , 得到定子磁链

$$\left. \begin{aligned} \Psi_d &= L_{dd} i_d + \Psi_m \\ \Psi_q &= L_{qq} i_q \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

式中

$$L_{dd} = L_d - \frac{L_{ad} L_{ad} \cdot P}{R_{kd} + L_{kd} \cdot P}; \quad L_{qq} = L_q - \frac{L_{aq} L_{aq} \cdot P}{R_{kq} + L_{kq} \cdot P}$$

将上式代入(1)式中, 得到定子电流

$$\left. \begin{aligned} i_d &= \frac{Z_{qq} U_d - \omega L_{qq} U_q - \omega^2 L_{qq} \Psi_m}{Z_{dd} Z_{qq} + \omega^2 L_{dd} L_{qq}} \\ i_q &= \frac{Z_{dd} U_d + \omega L_{dd} U_q + \omega Z_{dd} \Psi_m}{Z_{dd} Z_{qq} + \omega^2 L_{dd} L_{qq}} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

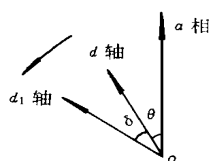
式中 $Z_{dd} = R_s + L_{dd} \cdot P$; $Z_{qq} = R_s + L_{qq} \cdot P$

2 转矩的计算

2.1 异步起动转矩

为求得定子电源电压单独作用所产生的电磁转矩, 可令 $\Psi_m = 0$ 设 U_m 为电源电压幅值, ω 为同步电角频率, 定子三相电压为

$$\left. \begin{aligned} U_a &= U_m \sin(\omega t) \\ U_b &= U_m \sin(\omega t - 2\pi/3) \\ U_c &= U_m \sin(\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \right\} \quad (9)$$



在图1中, 转子 d 轴与同步轴 d_1 之间的夹角 δ 为功角, 有以下关系成立

$$\left. \begin{aligned} \omega t &= \delta + \theta \\ \omega &= (1 - s)\omega \\ \delta &= s\omega t \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

图1 功角关系图 由(9)、(10)式得

$$U_a = U_m \sin \delta \cos \theta + U_m \cos \delta \sin \theta \quad (11)$$

又根据 d - q - o 坐标反变换^[4], 可以得到

$$U_a = U_d \cos \theta + U_q \sin \theta \quad (12)$$

以上两式对于任何 θ 值都是同时成立的, 所以

$$\left. \begin{aligned} U_d &= U_m \sin \delta = U_m \sin(s\omega t) \\ U_q &= U_m \cos \delta = U_m \cos(s\omega t) \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

由上式可见, 在 d - q - o 坐标系中电源电压仅有1种电频率 $s\omega$, 可以采用相量法来分析 U_d 、 U_q 的相量形式取为

$$\left. \begin{aligned} U_d &= U_m \\ U_q &= jU_m \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

令 $P = js\omega$, 采用相量法求解(7)、(8)式, 通过复数运算得到定子电流, 定子磁链的相量为

$$\left. \begin{aligned} I_{dc} &= U_m [R_s - j(1 - 2s)\omega L_{qq}] / D_c \\ I_{qc} &= jU_m [R_s - j(1 - 2s)\omega L_{dd}] / D_c \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

$$\left. \begin{aligned} \Psi_{dc} &= L_{dd} I_{dc} \\ \Psi_{qc} &= L_{qq} I_{qc} \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

式中

$$\begin{aligned} L_{dd} &= L_d - \frac{s^2 L_{aad} X_{ad} X_{kd}}{R_{kd}^2 + (sX_{kd})^2} - j \frac{s^2 R_{kd} L_{aad} X_{ad}}{R_{kd}^2 + (sX_{kd})^2} = A + jB \\ L_{qq} &= L_q - \frac{s^2 L_{aaq} X_{aq} X_{kq}}{R_{kq}^2 + (sX_{kq})^2} - j \frac{s^2 R_{kq} L_{aaq} X_{aq}}{R_{kq}^2 + (sX_{kq})^2} = C + jD \\ D_c &= R_s^2 + js\omega R_s (L_{dd} + L_{qq}) + (1 - 2s)\omega^2 L_{dd} L_{qq} = \\ &R_s^2 + (1 - 2s)\omega^2 (AC - BD) - s\omega R_s (B + D) + \\ &j[(1 - 2s)\omega^2 (AD + BC) + s\omega R_s (A + C)] = E + jF \end{aligned}$$

其中 $X_{ad} = \omega L_{ad}$; $X_{aq} = \omega L_{aq}$; $X_{kd} = \omega L_{kd}$; $X_{kq} = \omega L_{kq}$

(15)、(16)两式可进一步化为

$$I_{dc} = U_m \{R_s E + (1 - 2s)\omega (DE - CF) - j[R_s F + (1 - 2s)\omega (DF + CE)]\} / (E^2 + F^2) = G + jH \quad (17a)$$

$$I_{qc} = U_m \{R_s F + (1 - 2s)\omega (BF + AE) + j[R_s E + (1 - 2s)\omega (BE - AF)]\} / (E^2 + F^2) = K + jL \quad (17b)$$

$$\Psi_{dc} = (AG - BH) + j(AH + BG) = M + jN \quad (18a)$$

$$\Psi_{qc} = (CK - DL) + j(CL + DK) = O + jP \quad (18b)$$

由(17)、(18)式可得到定子电流、定子磁链对应的时域形式为

$$\left. \begin{aligned} i_{dc} &= G \sin(s\omega t) + H \cos(s\omega t) \\ i_{qc} &= K \sin(s\omega t) + L \cos(s\omega t) \\ \varphi_{dc} &= M \sin(s\omega t) + N \cos(s\omega t) \\ \varphi_{qc} &= O \sin(s\omega t) + P \cos(s\omega t) \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

根据(5)式, 得到异步起动转矩

$$T_c = 1.5 P_0 (\varphi_{dc} i_{dc} - \varphi_{qc} i_{qc}) = T_{cav} + T_{0s_2} \sin(2s\omega t + \alpha) \quad (20)$$

式中 $T_{cav} = 0.75 P_0 (GO + HP - KM - LN)$; $T_{0s_2} = (TA^2 + TB^2)^{1/2}$; $\alpha = \arctg(TB/TA)$

$$TA = 0.75 P_0 (GP + HO - KN - LM); \quad TB = 0.75 P_0 (KM + HP - GO - LN)$$

异步起动转矩 T_c 相当于1台转子磁路不对称的异步电动机由三相对称电源供电直接起动而产生的转矩, 与一般异步电动机不同的是, T_c 中包括一频率为 $2sf_1$ 的脉振转矩, 它是由于定子 f_1 频率的电流所产生的 ω 转速的磁场与转子 sf_1 频率的电流所产生的 $(1 - 2s)\omega$ 转速的磁场之间, 以及定子 $(1 - 2s)f_1$ 频率的电流所产生的 $(1 - 2s)\omega$ 转速的磁场与转子 sf_1 频率的电流所产生的 ω 转速的磁场之间相互作用的结果; 另外, T_c 的平均值 T_{cav} 中还包括转速都是 $(1 - 2s)\omega$ 的定子磁场与转子磁场之间相互作用所产生的转矩, 称为凸极效应转矩

2.2 发电制动转矩

为求得转子永磁体磁动势单独作用所产生的电磁转矩, 可令 $U_d = U_q = 0$, $P = 0$, 直接求解(7)、(8)式可得定子电流和定子磁链的时域表达式

$$\left. \begin{aligned} I_{dm} &= -\Psi_m (1 - s)^2 \omega X_q / D_m \\ I_{qm} &= \Psi_m (1 - s) \omega R_s / D_m \\ \Psi_{dm} &= L_d I_{dm} + \Psi_m \\ \Psi_{qm} &= L_q I_{qm} \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

$$\text{式中} \quad D_m = R_s^2 + (1-s)^2 X_d X_q; \quad X_d = \omega L_d; \quad X_q = \omega L_q$$

根据(5)式, 得到发电制动转矩

$$T_m = 1.5 P_0 (\Psi_{qm} I_{dm} - \Psi_{dm} I_{qm}) \quad (22)$$

发电制动转矩 T_m 相当于1台转子恒定励磁同时定子电枢绕组短路的同步发电机以 $(1-s)\omega$ 转速运行时所产生的转矩, 它是由转速都是 $(1-s)\omega$ 的定子电枢绕组通过 $(1-s)f_1$ 频率的电流时所产生的磁场与转子永磁体磁动势所产生的磁场之间相互作用而产生的

2.3 合成电磁转矩

由(19)、(21)式, 可得起动过程中定子电流和定子磁链的时域表达式为

$$\left. \begin{aligned} i_d &= i_{dc} + I_{dm} \\ i_q &= i_{qc} + I_{qm} \\ \varphi_d &= \varphi_{dc} + \Psi_{dm} \\ \varphi_q &= \varphi_{qc} + \Psi_{qm} \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

将上式代入(5)式中, 并利用(20)、(22)两式, 得到合成电磁转矩

$$\begin{aligned} T_{em} &= T_c + T_m + 1.5 P_0 (\varphi_{qc} I_{dm} + \Psi_{qm} i_{dc} - \varphi_{dc} I_{qm} - \Psi_{dm} i_{qc}) = \\ &T_{cav} + T_m + T_{0s_2} (2s\omega t + \alpha) + T_{0s_1} (s\omega t + \beta) = \\ &T_{av} + T_{0s_2} \sin(2s\omega t + \alpha) + T_{0s_1} \sin(s\omega t + \beta) \end{aligned} \quad (24)$$

$$\text{式中} \quad T_{0s_1} = (TC^2 + TD^2)^{1/2}; \quad \beta = \arctg(TD/TC);$$

$$TC = 1.5 P_0 (I_{dm} O + \Psi_{qm} G - I_{qm} M - \Psi_{dm} K);$$

$$TD = 1.5 P_0 (I_{dm} P + \Psi_{qm} H - I_{qm} N - \Psi_{dm} L);$$

$$T_{av} \text{ 就是平均电磁转矩} \quad T_{av} = T_{cav} + T_m \quad (25)$$

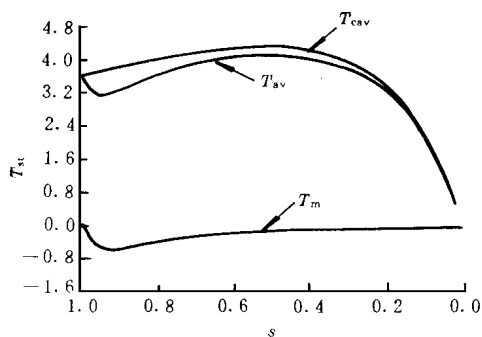
由(24)式可见, 定子电源电压和转子永磁体磁动势共同作用下的转矩并非它们单独作用下转矩的简单迭加, 定子 ω 和 $(1-2s)\omega$ 转速的磁场与转子永磁体 $(1-s)\omega$ 转速的磁场之间有相对运动, 相对转速都是 $s\omega$, 所以产生了 sf_1 频率的脉振转矩

3 起动转矩-转差率曲线

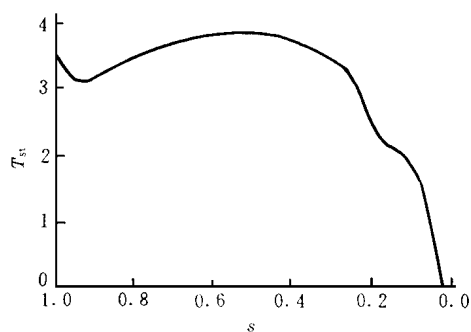
根据基本电磁参数, 利用(25)式可计算表征稀土永磁同步电动机起动性能的转矩-转差率曲线。图2是FTY800-6切向结构钕铁硼永磁同步电动机的计算与实测结果, 其中起动转矩 T_{st} 是平均电磁转矩 T_{av} 对电机额定负载转矩 T_N 的比值。由图可见, 在转差率较大时, 计算与实测相接近; 在转差率较小时, 两者有一定误差, 这是由于此时电机主磁路趋于饱和, 而计算方法中未能考虑这种饱和效应。图2a还给出了 $T_{cav}(s)$ 和 $T_m(s)$ 曲线, 可见前者有利于起动, 而后者不利于起动。图3分别给出改变不同电磁参数对起动性能的影响。可见定子电阻的增大使 T_{cav} 减小, 转子电阻的增大使 T_{cav} 增大, 这同一般异步电动机的起动性能是相一致的; 永磁体磁链的增大使 T_m 增大, 电枢反应电感的增大使 T_m 减小, 这些结论对于设计方案的调整有重要意义。

以下是实验电机的有关电磁参数, 其中直、交轴起动绕组的参数已折算到定子方。

$$\begin{aligned}
 R_s &= 5.57 \, \Omega & P_0 &= 6; & L_{ad} &= 0.307 \, \text{H}; & L_{kdl} &= 0.014 \, \text{H}; \\
 R_{kd} &= 6.54 \, \Omega & \Psi_m &= 1.22 \, \text{V} \cdot \text{s}; & L_{aq} &= 0.776 \, \text{H}; & L_{kql} &= 0.008 \, \text{H}; \\
 R_{kq} &= 11.15 \, \Omega & T_N &= 7.64 \, \text{N} \cdot \text{m}; & L_l &= 0.045 \, \text{H}
 \end{aligned}$$

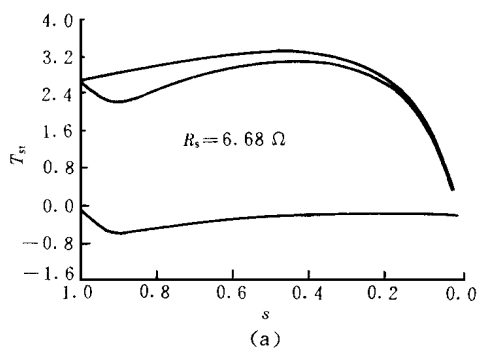


(a) 计算

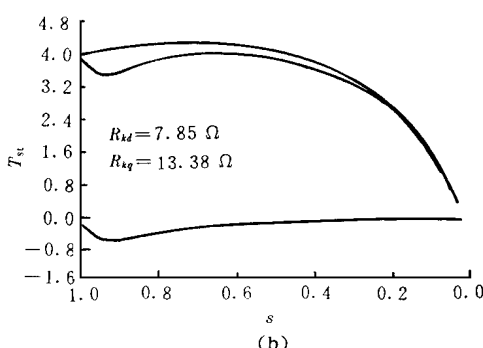


(b) 实测

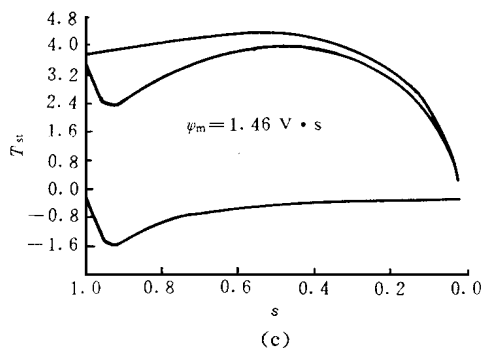
图2 起动转矩-转差率曲线



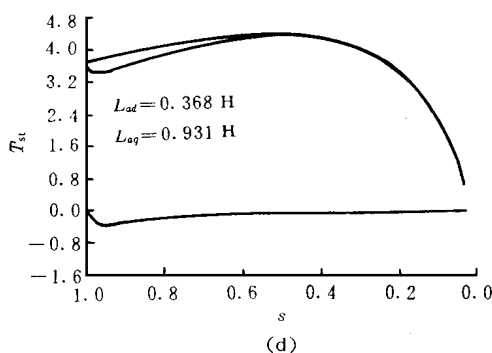
(a)



(b)



(c)



(d)

图3 改变电磁参数对起动性能的影响

4 结束语

为满足稀土永磁同步电动机初始设计中多方案的对比, 本文提出1个仅根据基本电磁参数就可快速计算起动性能的数学模型, 计算与实测基本吻合, 表明该模型是可行的。研究表明, 自起动永磁同步电动机在起动过程中存在4种不同性质的转矩, 即异步起动转矩、发电制动转矩、凸极效应转矩和脉振转矩, 其中起主要作用的是有利于起动的异步起动转矩和不利于起动的发电制动转矩。在永磁同步电动机起动性能设计中, 如何充分发挥异步起动转矩的作用, 尽量抑制发电制动转矩, 同时又不影响电机的正常运行性能, 这是值得进一步研究的问题。

参 考 文 献

- 1 Honsinger V B. Permanent magnet machines: asynchronous operation. IEEE Trans on PAS-99, 1980, (4): 1 503~1 509
- 2 Rahman M A, Little T A. Dynamic performance analysis of permanent magnet synchronous motors. IEEE Trans on PAS-103, 1984, (6): 1 277~1 282
- 3 Ishizaki A, Yamamoto Y. A synchronous performance prediction of AC permanent magnet motor. IEEE Trans on EC-1, 1986, (3): 101~108
- 4 谢卫, 汪国梁, 丁梵林. 永磁同步电动机的快速仿真数学模型. 西安交通大学学报, 1993, 27(2): 47~52

(编辑 赵大良)

Run-up Performance Analysis of Rare Earth Permanent Magnet Synchronous Motors

Xie Wei Ding Fanlin

(Xi'an Jiaotong University, 710049, Xi'an)

Abstract This paper qualitatively analyzed the components of stator current and rotor current, and the interactions between the rotating fields produced by the currents during the run-up period of rare earth permanent magnet synchronous motor according to the basic electromagnetic relations. The cage starting torque and the magnet braking torque are studied deeply, and the torque-slip curve which indicates the run-up performance is obtained by using the phasor method and the superposition principle. The calculated results are also compared with the experimental ones.

Keywords permanent magnet motor run-up phasor method